



PUC
CAMPINAS
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA

Redes Virtuais, SDN, NFV e Fabric

Antonio Forster

antonio.forster@puc-campinas.edu.br

Escola Politécnica - Setembro/2026

Pontifícia Universidade Católica de Campinas

O que são Redes Virtuais?

- Redes virtuais são abstrações lógicas construídas sobre uma infraestrutura física.
- Elas permitem criar, gerenciar e modificar redes sem a necessidade de existir um equipamento físico dedicado para cada função.
- A infraestrutura física fornece conectividade, enquanto a rede virtual define logicamente como os recursos devem se comunicar.
- Exemplos incluem VLANs, redes overlay, VNets/VPCs em cloud e redes utilizadas por máquinas virtuais e contêineres.

Benefícios das Redes Virtuais

- Escalabilidade: Redes virtuais permitem o crescimento da infraestrutura de rede sem a necessidade de novos dispositivos físicos, oferecendo mais flexibilidade.
- Flexibilidade: Novas topologias podem ser criadas, modificadas ou removidas rapidamente, sem a necessidade de reconfiguração física da rede.
- Redução de Custo: Ao utilizar redes virtuais, as empresas podem otimizar o uso de hardware, reduzindo os gastos com equipamentos e infraestrutura física.
- Gerenciamento Simplificado: A administração de redes virtuais pode ser centralizada e automatizada, facilitando a operação.

O que é SDN?

- SDN é uma abordagem que permite centralizar e automatizar o controle e a configuração da rede.
- Em vez de configurar individualmente cada switch e roteador, o administrador ou uma aplicação pode definir políticas, topologias e requisitos de conectividade de forma centralizada.
- O controlador SDN traduz essas necessidades em configurações e regras que são aplicadas aos dispositivos da rede.
- Os switches e roteadores continuam executando o encaminhamento do tráfego utilizando suas interfaces, tabelas, VLANs, rotas, túneis e demais recursos.

Funcionamento do SDN

- Visão Centralizada: O controlador mantém uma visão lógica da topologia, dos dispositivos e das políticas da rede.
- Abstração: O administrador trabalha com a rede como um todo, em vez de configurar cada equipamento individualmente.
- Programação dos Dispositivos: O controlador utiliza APIs e protocolos para instalar ou modificar configurações e regras nos switches e roteadores.
- Encaminhamento Distribuído: Depois de programados, os dispositivos encaminham os pacotes localmente, utilizando as regras e tabelas configuradas.

Exemplo:

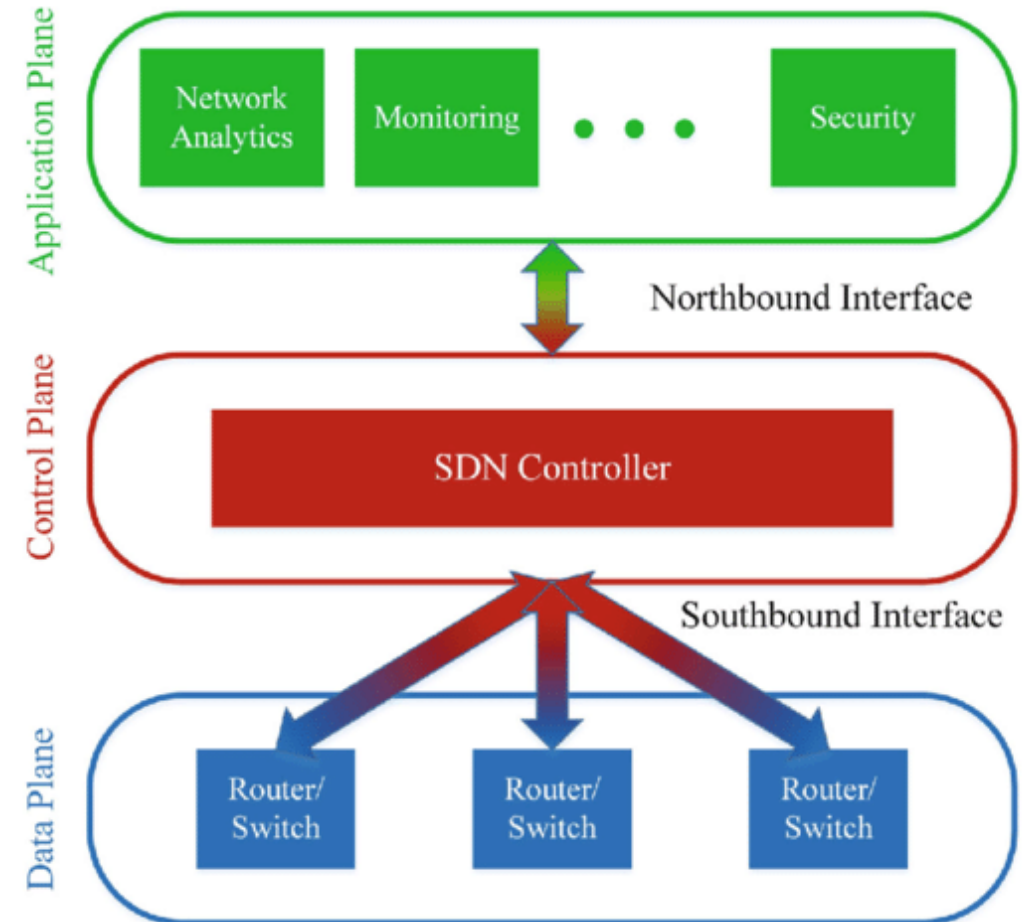
Ao solicitar conectividade entre dois ambientes, o controlador pode identificar os equipamentos envolvidos e configurar automaticamente VLANs, VXLANs, interfaces, políticas ou rotas necessárias.

Três camadas/planos da arquitetura SDN

- **Camada de Aplicação:** Contém aplicações e políticas que representam o que se deseja da rede, como conectividade, segurança, QoS, automação e monitoramento. Exemplos: OpenStack Neutron, Cloudify, ou mesmo um software homemade que use a API do SDN Controller.
- **Plano de Controle:** Mantém uma visão lógica da infraestrutura e traduz as necessidades das aplicações em decisões, políticas e configurações de rede. Exemplos: Cisco APIC, OpenDaylight, Openstack Neutron.
- **Plano de Dados:** É onde o tráfego efetivamente é encaminhado. Switches e roteadores utilizam as regras, tabelas e configurações definidas pelo plano de controle para tratar os pacotes. Exemplo: switches e routers físicos e virtuais Cisco, Juniper, Arista, Aruba, Open vSwitch.

Importante:

O controle é **logicamente centralizado**, mas pode ser implementado por vários controladores físicos para garantir escalabilidade e redundância.



Da intenção à configuração da rede

- A aplicação define o que se deseja da rede, sem conhecer os detalhes de configuração dos equipamentos. Por exemplo:

```
connect(source="192.168.1.0/24", destination="192.168.2.0/24")
```
- A solicitação é enviada ao controlador pela interface Northbound.
- O controlador recebe a solicitação e determina qual o caminho para estabelecer esta comunicação, quais equipamentos e quais portas ou rotas devem ser configuradas.
- O controlador então aplica as configurações necessárias a cada equipamento para implementar a conectividade solicitada.

Vantagens do SDN

- **Gerenciamento Centralizado:** Permite administrar a rede de forma integrada, reduzindo a necessidade de configurar manualmente cada dispositivo de forma independente.
- **Automação:** Configurações, políticas e alterações de rede podem ser aplicadas automaticamente.
- **Escalabilidade:** Novos dispositivos e serviços podem ser incorporados à rede com menor esforço operacional.
- **Maior Visibilidade:** O controlador pode manter uma visão ampla da topologia, dos dispositivos e das políticas da rede.
- **Agilidade:** Mudanças de conectividade e políticas podem ser implementadas mais rapidamente.

Casos de Uso do SDN

- **Redes de Data Centers:** SDN facilita o provisionamento rápido de redes para novos servidores ou VMs, automatizando a criação de VLANs ou redes overlay.
- **Redes WAN (Wide Area Network):** SDN pode ser usado para otimizar o roteamento em grandes redes corporativas, melhorando a eficiência do tráfego entre filiais.
- **Redes de Operadoras:** Operadoras de telecomunicações podem usar SDN para gerenciar redes móveis e fixas de forma mais eficiente, provisionando novos serviços com maior agilidade.

Exemplos de Software e Hardware em SDN

Controladores SDN:

- OpenDaylight: Plataforma de código aberto utilizada para controle e automação de redes.
- ONOS: Controlador de código aberto voltado principalmente para grandes ambientes de rede e operadoras.
- Ryu: Framework SDN desenvolvido em Python, bastante utilizado para aprendizado, pesquisa e desenvolvimento.
- Floodlight: Controlador SDN de código aberto com suporte a diferentes aplicações de rede.

Tecnologias de Comunicação com os Dispositivos:

- OpenFlow
- NETCONF/YANG
- REST APIs
- gNMI

OpenDayLight

OpenDaylight - Mozilla Firefox

localhost:8080/#

OPENDAYLIGHT

Devices Flows Troubleshoot

admin

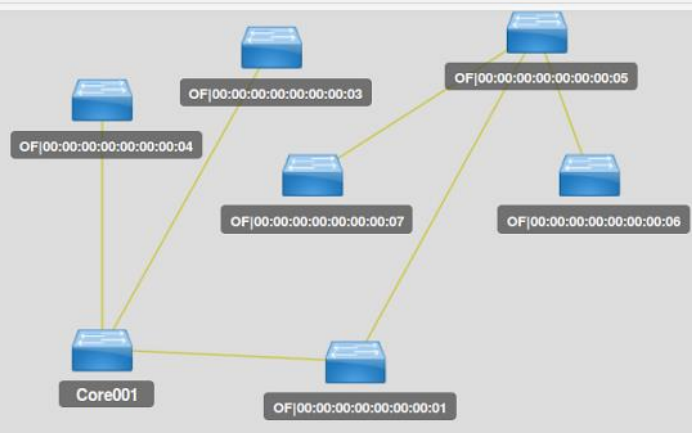
Nodes Learned

Search

Node Name	Node ID	Ports
Core001	OF 00:00:00:00:00:00:02	3
None	OF 00:00:00:00:00:00:03	3
None	OF 00:00:00:00:00:00:01	2
None	OF 00:00:00:00:00:00:04	3
None	OF 00:00:00:00:00:00:07	3

1-5 of 7 items

Page 1 of 2



Static Route Configuration

Search

Node

OF 00:00:00:00:00:00:02
OF 00:00:00:00:00:00:03
OF 00:00:00:00:00:00:01
OF 00:00:00:00:00:00:04
OF 00:00:00:00:00:00:07

1-5 of 7 items

Page 1 of 2

Subnet Gateway Configuration

Subnet Gateway Configuration SPAN Port Configuration

Add Gateway IP Address Remove Gateway IP Address Add Ports

Search

Name	Gateway IP Address/Mask	Ports
default (cannot be modified)	0.0.0.0/0	

1-1 of 1 item

Page 1 of 1

OpenDayLight

OpenDayLight GUI

localhost:9000/index.html#/yangui/index

YangUI

Nodes
Topology
Connection Manager
Flows
Container
Networks
Yang UI

Module

Expand all Collapse others

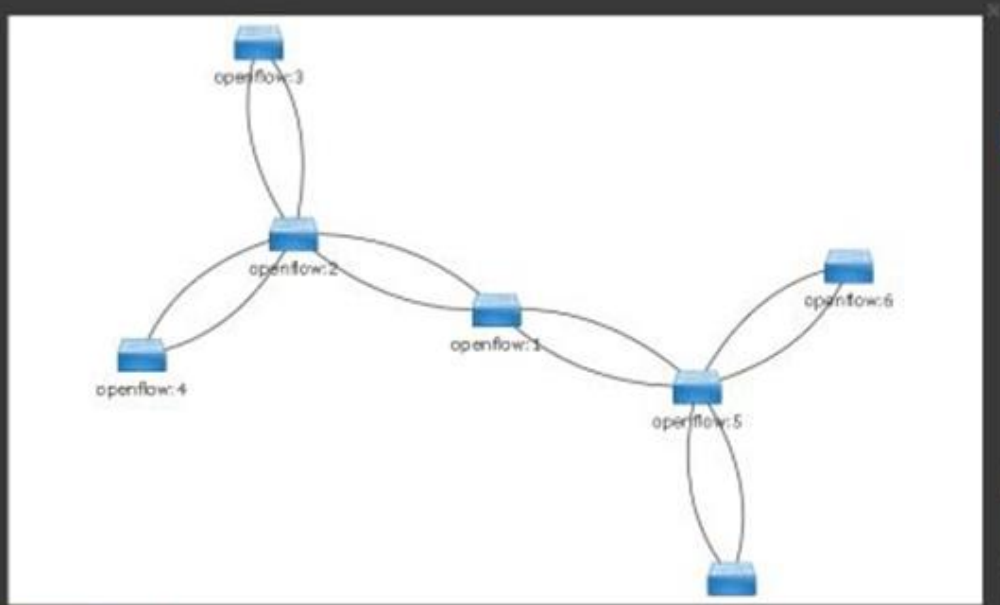
- + config rev.2013-04-05
- network-topology rev.2013-07-12
 - + config
 - operational
 - network-topology**
 - + network-topology rev.2013-10-21
 - + opendaylight-action-types rev.2013-11-01
 - + opendaylight-inventory rev.2013-08-01
 - + openflow-action rev.2013-07-31
 - + openflow-extensible-match rev.2013-07-31
 - + openflow-instruction rev.2013-07-31
 - + toaster rev.2009-11-20

/operational/network-topology GET

Request sent successfully

network-topology

- topology list topology <topology-id> flow:1
- topology-id flow:1
- node list node <node-id openflow:5> node <node-id openflow:4> node <node-id openflow:6>
- node-id openflow:1
- termination-point list



Exemplos de Software e Hardware em SDN

- Os dispositivos utilizados em SDN podem ser switches e roteadores físicos ou virtuais.
- Esses equipamentos continuam executando funções tradicionais de encaminhamento de pacotes.
- A diferença está principalmente na forma como suas configurações e políticas podem ser programadas e automatizadas por um controlador.
- Dependendo da solução, a comunicação com o controlador pode utilizar protocolos ou APIs como OpenFlow, NETCONF, REST ou gNMI.
- Também podem ser utilizados switches programáveis e equipamentos com sistemas operacionais de rede desacoplados do hardware.

Integração de Software e Hardware

- O controlador SDN mantém uma visão lógica da rede e recebe políticas ou requisitos definidos pelas aplicações ou administradores.
- Com base nessas informações, o controlador determina quais configurações precisam ser aplicadas aos dispositivos.
- Essas configurações podem incluir rotas, VLANs, políticas, túneis, regras de encaminhamento ou parâmetros de interfaces.
- Os dispositivos aplicam essas configurações e continuam realizando o encaminhamento do tráfego localmente.

O que é NFV (Network Function Virtualization)?

- NFV (Network Functions Virtualization) é uma abordagem em que funções de rede tradicionalmente executadas por equipamentos dedicados passam a ser implementadas em software.
- Em vez de utilizar um equipamento físico específico para cada função, essas funções podem executar em servidores, máquinas virtuais ou outras plataformas computacionais.
- Exemplos de funções virtualizadas:
 - Firewall
 - Roteador / NAT
 - Proxy
 - IDS/IPS
 - Balanceador de carga
- NFV e SDN são tecnologias independentes, mas podem ser utilizadas em conjunto para aumentar a automação e a flexibilidade da infraestrutura.

Arquitetura NFV

- NFVI (NFV Infrastructure): Infraestrutura de computação, armazenamento, rede e virtualização utilizada para executar as funções virtualizadas.
- VNF (Virtual Network Function): Função de rede implementada em software, como firewall, roteador ou balanceador de carga.
- MANO (Management and Orchestration): Conjunto de ferramentas responsáveis pelo gerenciamento, provisionamento, escalabilidade e ciclo de vida das funções virtualizadas.

Benefícios do NFV

- Redução de Custos: Ao substituir dispositivos de rede dedicados por software rodando em servidores padrão, as empresas podem economizar em hardware especializado.
- Escalabilidade Dinâmica: VNFs podem ser escalados automaticamente para lidar com picos de demanda, sem a necessidade de adquirir novos equipamentos físicos.
- Implantação Rápida: Serviços de rede podem ser implantados ou modificados rapidamente, sem a necessidade de configuração de novos equipamentos físicos.
- Automação: NFV facilita a automação de funções de rede, permitindo que operadoras e empresas respondam rapidamente a mudanças nos requisitos de rede.

Casos de Uso do NFV

- Operadoras de Telecomunicações: Em redes 4G e 5G, NFV permite virtualizar funções de core de rede, como gateways e roteadores.
- Firewalls e Segurança: NFV permite que firewalls sejam virtualizados e implantados de forma dinâmica em pontos da rede onde são mais necessários.
- SD-WAN: NFV é amplamente utilizado em SD-WAN, permitindo que operadoras forneçam redes otimizadas e virtualizadas a seus clientes, sem a necessidade de hardware dedicado.

Management and Orchestration

Quando dezenas ou centenas de funções de rede são executadas de forma virtual, é necessário automatizar seu ciclo de vida.

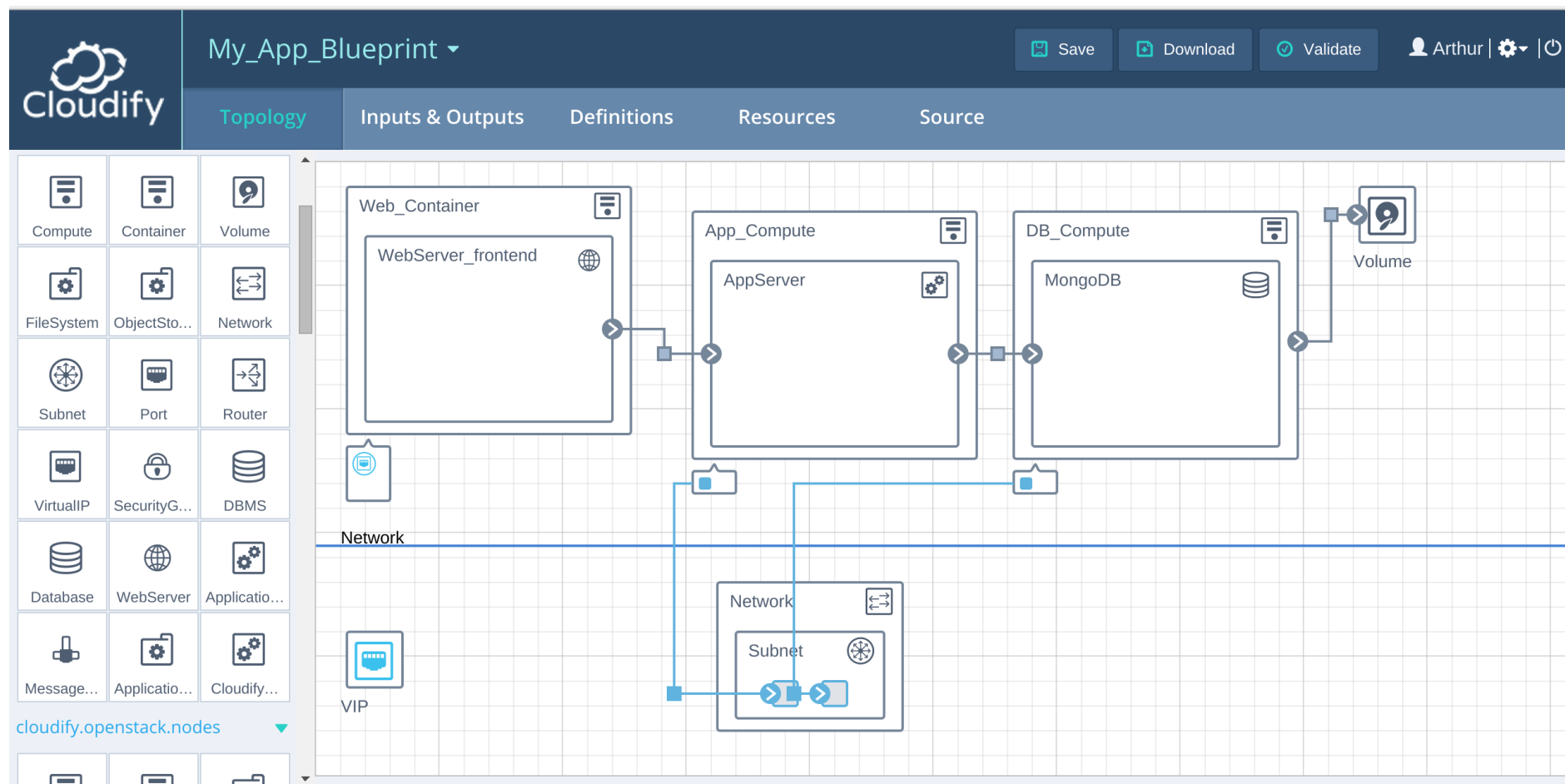
O MANO pode realizar atividades como:

- Criar novas instâncias de VNFs.
- Remover instâncias que não são mais necessárias.
- Aumentar ou reduzir a quantidade de recursos utilizados.
- Monitorar o funcionamento das funções virtualizadas.
- Automatizar atualizações e mudanças de configuração.
- Coordenar a integração entre VNFs e a infraestrutura de rede.

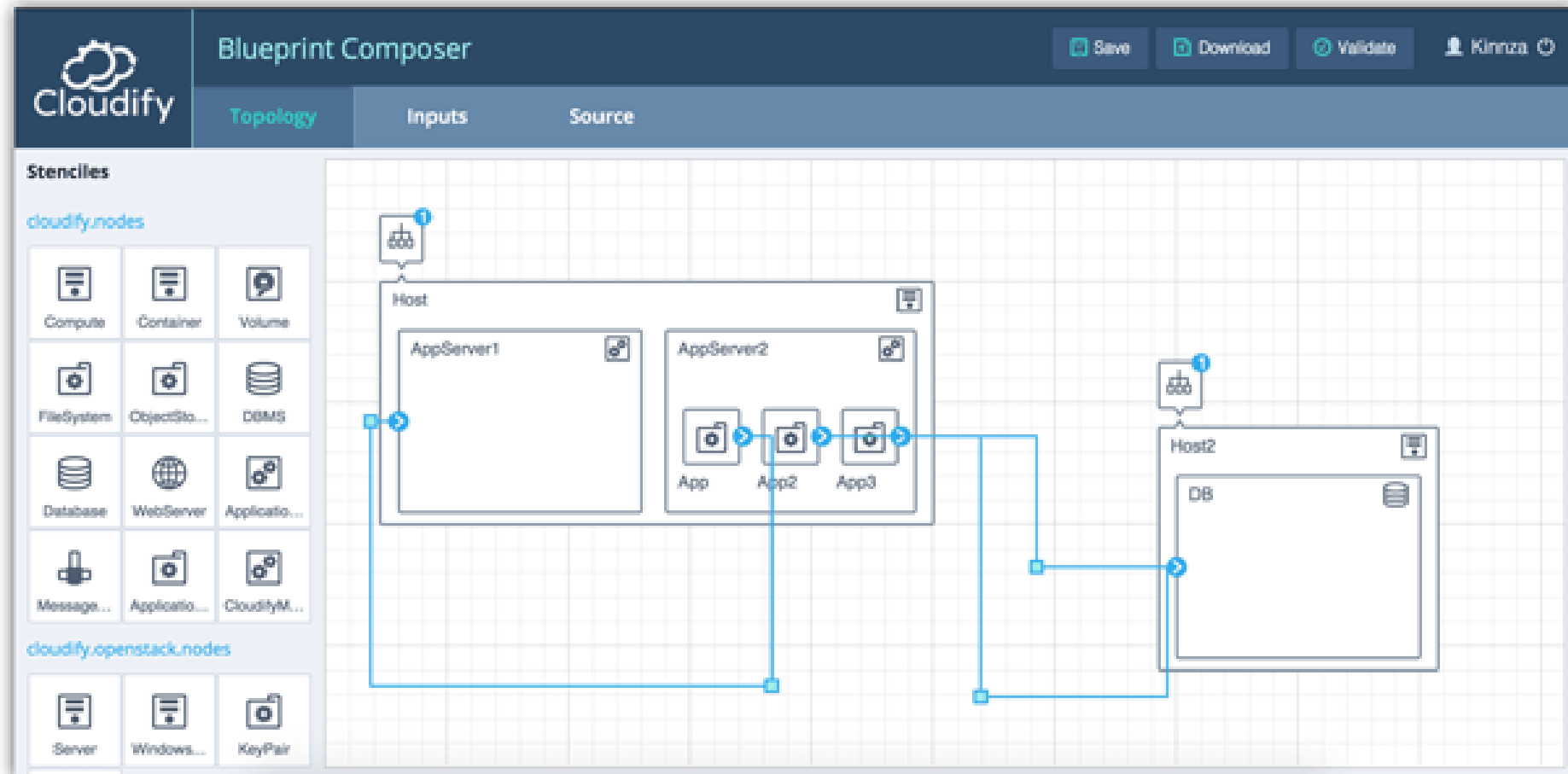
Exemplos de plataformas:

- ONAP
- Cloudfify

Cloudify



Cloudify

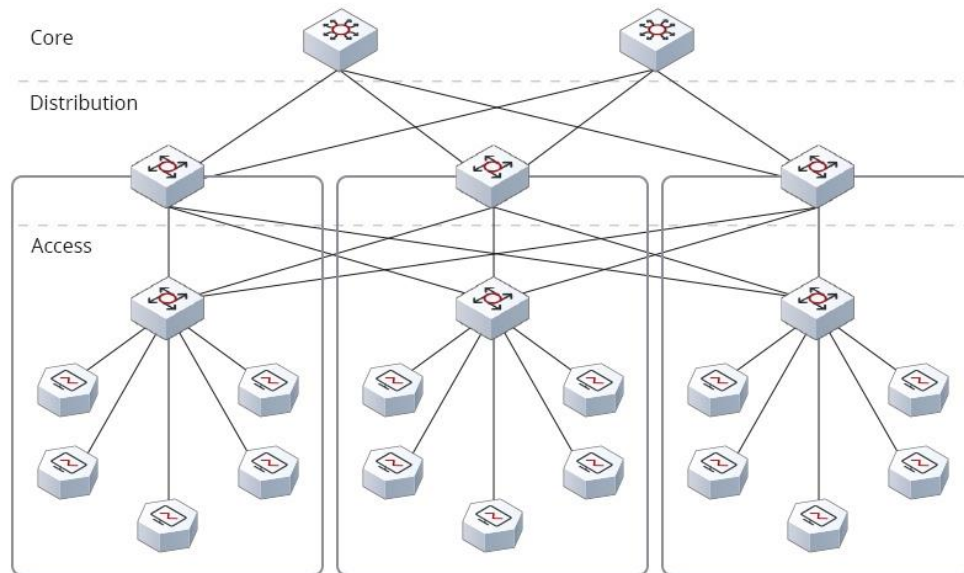


O que é Fabric de Rede?

- Uma Network Fabric é uma arquitetura de rede em malha projetada para oferecer conectividade uniforme entre os dispositivos.
- Ela utiliza múltiplos caminhos entre os elementos da rede, aumentando escalabilidade, disponibilidade e previsibilidade.
- Em data centers, uma implementação muito comum é a arquitetura **Leaf-Spine**.
- Nessa arquitetura, cada switch Leaf conecta-se aos switches Spine, permitindo múltiplos caminhos entre servidores e serviços.
- Esse modelo é especialmente adequado para tráfego **East-West**, comum em ambientes de data center e cloud.

Fabric versus Rede Hierárquica

Rede Hierárquica



Fabric



Tipos de Fabrics de Rede

- Em data centers modernos, a Fabric é normalmente implementada utilizando uma arquitetura Leaf-Spine, na qual os servidores se conectam aos switches Leaf e cada Leaf possui conexão com os switches Spine.
- Essa arquitetura cria múltiplos caminhos de custo semelhante entre os dispositivos, permitindo o uso de mecanismos como ECMP para distribuir o tráfego e aumentar a disponibilidade e a previsibilidade da rede.
- Sobre essa infraestrutura física podem ser construídas redes virtuais utilizando tecnologias como VLANs, permitindo criar segmentos lógicos independentes da topologia física subjacente.
- A operação da Fabric pode ser integrada a soluções de SDN, permitindo automatizar a criação, alteração e aplicação das configurações necessárias nos dispositivos de rede.

Como SDN, NFV e Fabrics trabalham Juntos?

- Fabric: Fornece a infraestrutura de conectividade física ou virtual pela qual o tráfego é transportado.
- SDN: Centraliza e automatiza o controle, as políticas e a configuração da rede.
- NFV: Implementa funções de rede em software, como firewalls, roteadores e balanceadores.

Exemplo:

- Uma Fabric Leaf-Spine fornece a conectividade física do data center.
- VLAN pode criar redes lógicas sobre essa infraestrutura.
- Um controlador SDN automatiza a configuração dessas redes.
- Firewalls, roteadores ou balanceadores podem ser implementados como funções virtualizadas por meio de NFV.

Conclusão

- Redes modernas estão migrando para arquiteturas baseadas em virtualização, onde tecnologias como SDN, NFV e fabrics trabalham juntas para criar redes mais flexíveis, escaláveis e automatizadas.
- Essas tecnologias permitem que empresas e operadoras de telecomunicações otimizem suas redes, ofereçam novos serviços rapidamente e reduzam custos operacionais.